

Back-end em python



Prof^a. Ma. Ana Clara

SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER

Objetivos da Aula

- Entender o que é um banco de dados
- Aprender sobre Entidades, Relacionamentos e Cardinalidade
- Criar diagramas ER simples





Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER

Motivação

- Como os sistemas armazenam e organizam informação?
- Exemplos:
 - Netflix: filmes, usuários, recomendações
 - Instagram: postagens, curtidas, comentários
 - Mercado livre / Shopee: produtos, vendedores, compras





Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER

O que é um Banco de Dados?

- Definição: Coleção organizada de dados que pode ser acessada, gerenciada e atualizada.
- Importância: Organização, consistência, persistência.
- Exemplo: Lista de contatos → agenda no celular.





Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER



SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados)

- Software que permite criar, manter e manipular bancos de dados.
- Exemplos: MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB.
- Responsável por segurança, integridade e acesso concorrente.



Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER

Dados x Informações

- Dado: valor bruto (ex: “Ana”, “25”).
- Informações: dado processado (ex: “Ana tem 25 anos”)





Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER



Modelo conceitual

- Antes de implementar no SGBD → planejar.
- Modelo mais usado: **Entidade-Relacionamento (ER)**.



Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER

O que é Entidade?

- Representa um objeto do mundo real que pode ser identificado.
- Exemplos: Aluno, Professor, Curso.
- Representação no ER: **Retângulo**.





Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER

Atributos

- Características das entidades.
- Exemplos:
 - Aluno → Nome, Matrícula, Idade
 - Curso → Código, Nome, Carga Horária





Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER

Chaves

- **Chave primária:** atributo que identifica unicamente a entidade.
- Exemplo: CPF, Matrícula.





Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER

Relacionamento

- Associa entidades entre si.
- Exemplos:
 - Aluno → (curso) → Curso
 - Professor → (leciona) → Disciplina
- Representação no ER: **Losango**.





Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER



Cardinalidade

- Define quantas ocorrências de uma entidade podem se relacionar com outra.
- Tipos:
 - 1:1 (um para um)
 - 1:N (um para muitos)
 - N:M (muitos para muitos)



Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER



Exemplo de Cardinalidade

- 1:N → Um professor pode lecionar várias disciplinas.
- N:M → Alunos podem se matricular em várias disciplinas, e disciplinas têm vários alunos.



Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER



Diagrama de ER Básico

- Exemplo com Aluno, Curso e Professor.
- Mostrando entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidade.



Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER

Modelo ER vs. Tabelas

- ER → conceitual (planejamento).
- Tabelas → implementação (SQL).





Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER



Exemplo de Transformação

- Entidade Aluno → Tabela Aluno (colunas Nome, Matrícula, Idade).
- Relacionamento “Cursa” → Tabela intermediária (AlunoCurso).



Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER

Importância de Modelar Bem

- Evita redundância.
- Facilita manutenção.
- Garante consistência.





Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER



ER no Mundo Real

- Redes sociais, e-commerce, bancos, sistemas hospitalares.



Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER



Atividade Prática 1

Monte um mini-diagrama ER para uma biblioteca:

- Entidades mínimas: Livro, Autor, Empréstimo, Usuário.
- Identifique atributos principais e relacionamentos.



Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER



Atividade Prática 2

Cardinalidade:

- Defina a cardinalidade correta para os seguintes cenários:
 1. Cliente e Pedido
 2. Médico e Paciente
 3. Filme e Ator



Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER



Atividade Prática 3

Do ER para Tabelas:

- A partir do modelo da biblioteca, escreva como ficariam as tabelas iniciais (nomes das tabelas e colunas).



Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER



ER no Desenvolvimento Back-End

- O modelo ER ajuda a estruturar o banco antes de conectar com Python (ORM, SQLAlchemy, Django ORM).



Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER

Ferramentas para Criar ER

- Lucidchart, Draw.io, MySQL Workbench, dbdiagram.io.





Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER

ER e Python

- Integração será feita nas próximas aulas com SQLite/PostgreSQL.
- ORM transforma entidades em classes.





Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER

Resumo

- Banco de dados: organiza dados.
- ER: entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidade.
- Bom modelo = base sólida para sistemas reais.





Aula 21 - Introdução a Banco de Dados e Modelo ER



Alguma dúvida ?

clara.gomes@ufpe.br



SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO